Institut für Angewandte Dynamik
FB 16 / Maschinenbau
B. Schweizer

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Prüfung Wintersemester 2018/19

„TM III – Dynamik“

26.02.2019 von 08:30 – 10:30 Uhr

Pallas Jannicke

Name Vorname Matrikelnummer

etit / Mechatronik

Fachbereich/Studiengang Platznummer

Hilfsmittel:

- **Erlaubt** ist ausschließlich
  - die auf Moodle bereitgestellte Formelsammlung (ohne Ergänzungen).

- **Nicht erlaubt** sind insbesondere das Mitbringen und die Benutzung von
  - Taschenrechnern jeglicher Art, Computern, Laptops, Handys,
  - Skripten, Übungsaufgaben und Musterlösungen,
  - selbsterstellten Formelsammlungen,
  - Büchern.

Hinweise:

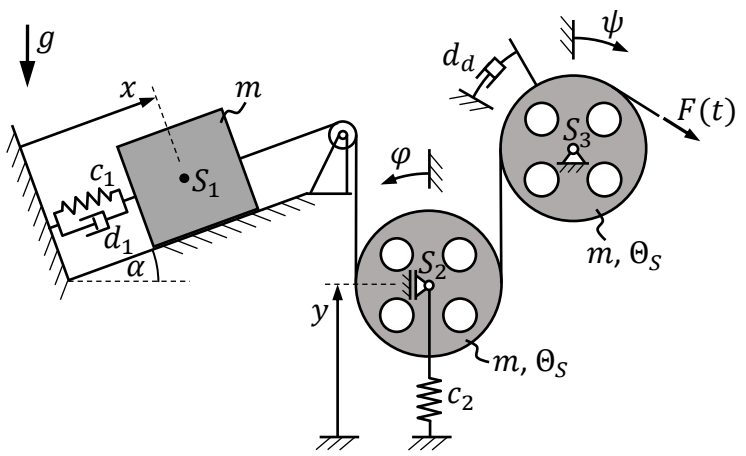
- Sollte der vorgegebene Platz zur Lösung der Aufgaben nicht ausreichen, kann die **Rückseite des vorherigen Blattes** verwendet werden. Darauf ist in der Lösung im Kasten hinzuweisen.
- Die **Klammerung** der Klausur darf **nicht entfernt** werden.

Aufgabe:	1	2	3	4	∑
Erreichbare Punkte:	20	20	20	20	80
Erreichte Punkte:					
Handzeichen:					

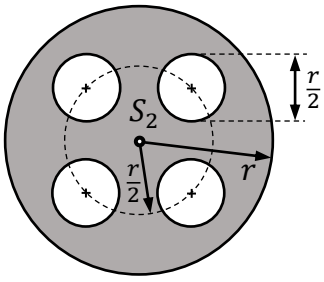
<u>Aufgabe 1:</u> Dynamische Kräfte- und Momentenbilanz sowie Schwingungen

Ein rechteckiger Klotz (homogen, Schwerpunkt S_1, Masse m, Koordinate x) gleitet reibungsfrei auf einer schiefen Ebene (Steigung α). Der Klotz ist an seiner linken Seite über ein Feder-/Dämpferpaket (Federkonstante c_1, spannungsfrei in der Ausgangslage, Dämpferkonstante d_1) mit der Wand verbunden.
An seiner rechten Seite ist ein Seil (masselos, undehnbar) befestigt. Das Seil wird über eine Umlenkrolle (masselos, reibungsfrei drehbar gelagert) geleitet und umschlingt eine gelochte Walze (homogen, Schwerpunkt S_2, Masse m). Die gelochte Walze ist in vertikaler Richtung verschiebbar und drehbar gelagert (Koordinaten y und φ). Am Schwerpunkt S_2 ist eine Feder (Federkonstante c_2, spannungsfrei in der Ausgangslage) befestigt.
An der rechten Seite der Walze löst sich das Seil ab und umschlingt eine zweite gelochte Walze (homogen, Schwerpunkt S_3, Masse m). Die zweite Walze (Drehwinkel ψ) ist drehbar gelagert und wird durch einen Drehdämpfer (Drehdämpferkonstante d_d) gedämpft. Das Seil löst sich in einem nicht näher spezifizierten Winkel von der Walze ab. Am Ende des Seils wirkt die Kraft $F(t)$.
Für die Berechnung wird vorausgesetzt, dass das Seil stets gespannt ist und von allen Walzen schlupffrei geführt wird.
Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.
In der Ausgangslage gilt: $\varphi = \psi = x = y = 0$.

<u>Gegeben:</u> $m, r, c_1, c_2, d_1, d_d, \alpha, g, F(t) = \hat{F}_0 + \hat{F}\cos(\Omega t)$



<u>Detail:</u> Gelochte Walze



a) Berechnen Sie das Trägheitsmoment Θ_S der gelochten Walze.

<u>Hinweis:</u> Betrachten Sie im Folgenden Θ_S als gegeben. Setzen Sie das Ergebnis aus Aufgabenteil a) im Folgenden <u>nicht</u> ein.

b) Berechnen Sie die kinematischen Zusammenhänge $\dot{y}(\dot{x}, \dot{\psi})$ und $\dot{\varphi}(\dot{x}, \dot{\psi})$.

c) Schneiden Sie alle drei Körper frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente ein (inklusive Trägheitswirkungen).

d) Formulieren Sie mit dem *Prinzip von d'Alembert* die dynamische Kräftebilanz in x-Richtung für den Klotz und die dynamische Kräftebilanz in y-Richtung für die linke Walze. Formulieren Sie ferner dynamische Momentenbilanzen für die beiden Walzen.

In den folgenden Aufgabenteilen wird der Klotz fixiert und die Schwerkraft vernachlässigt. Das Seil wird nun durch die konstante Kraft $\hat{F}_0$ vorgespannt; dies erzeugt die statische Auslenkung ψ_0. Zusätzlich wirkt eine harmonische Kraft $\hat{F}\cos(\Omega t)$. Die Schwingung $\Delta\psi = \psi - \psi_0$ um die Gleichgewichtslage ψ_0 wird durch folgende Bewegungsgleichung beschrieben:

$$\frac{1}{4}(5\Theta_S + mr^2)\Delta\ddot{\psi} + d_d\Delta\dot{\psi} + \frac{1}{4}c_2r^2\Delta\psi = r\hat{F}\cos(\Omega t) \qquad \left(\hat{F}, \Omega = \text{konst.}\right)$$

e) Berechnen Sie die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_0, die gedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_d und das Lehrsche Dämpfungsmaß D.

f) Es wird der Fall $\Omega = \omega_0$ betrachtet. Welchen Wert darf das Lehrsche Dämpfungsmaß nicht unterschreiten, damit die Amplitude der erzwungenen Schwingung $\Delta\hat{\psi}$ (partikuläre Lösung) einen kritischen Wert $\Delta\hat{\psi}_{krit}$ nicht überschreitet?

a) Berechnen Sie das Trägheitsmoment Θ_S der gelochten Walze.

$m = m_1 + m_2$, m_1: Löcher , m_2: Vollkreis

$$\frac{m_2}{m} = \frac{\pi r^2}{\pi r^2 - 4\pi \frac{r^2}{16}} = \frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow m_2 = \frac{4}{3} m$$

$$m_1 = m - m_2 = -\frac{1}{3} m$$

$$\Theta_S = \Theta_{S1} + \Theta_{S2}$$

$$\Theta_{S1} = \frac{1}{2} m_1 \frac{r^2}{16} + m_1 \frac{r^2}{4} = m_1 \left(\frac{r^2}{32} + \frac{r^2}{4} \right) = \frac{9}{32} r^2 m_1 = -\frac{3}{32} m r^2$$

$$\Theta_{S2} = \frac{1}{2} m_2 r^2 = \frac{2}{3} m r^2$$

$$\Rightarrow \Theta_S = \left(\frac{2}{3} - \frac{3}{32} \right) m r^2 = \left(\frac{64 - 9}{96} \right) m r^2 = \frac{55}{96} m r^2$$

$\Theta_S =$

Hinweis: Betrachten Sie im Folgenden Θ_S als gegeben. Setzen Sie das Ergebnis aus Aufgabenteil a) im Folgenden nicht ein.

b) Berechnen Sie die kinematischen Zusammenhänge $\dot{y}(\dot{x},\dot{\psi})$ und $\dot{\varphi}(\dot{x},\dot{\psi})$.

$$\begin{pmatrix}0\\-\dot{x}\\0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\\dot{y}\\0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0\\0\\\dot{\varphi}\end{pmatrix} \times \begin{pmatrix}-r\\0\\0\end{pmatrix} \Rightarrow -\dot{x} = \dot{y} - r\dot{\varphi} \Rightarrow \dot{y} = -\dot{x} + r\dot{\varphi}$$

$$\dot{\psi} r = \begin{pmatrix}0\\\dot{y}\\0\end{pmatrix} + r\dot{\varphi} \Rightarrow \dot{\psi} r = \dot{y} + r\dot{\varphi}$$

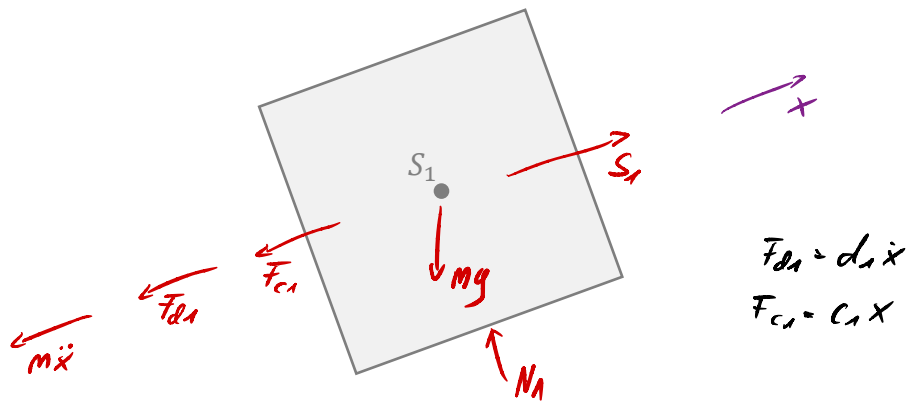
$$\Rightarrow \dot{\psi} r = -\dot{x} + 2r\dot{\varphi} \Rightarrow 2r\dot{\varphi} = \dot{\psi} r + \dot{x} \Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{1}{2r}(\dot{\psi} r + \dot{x})$$

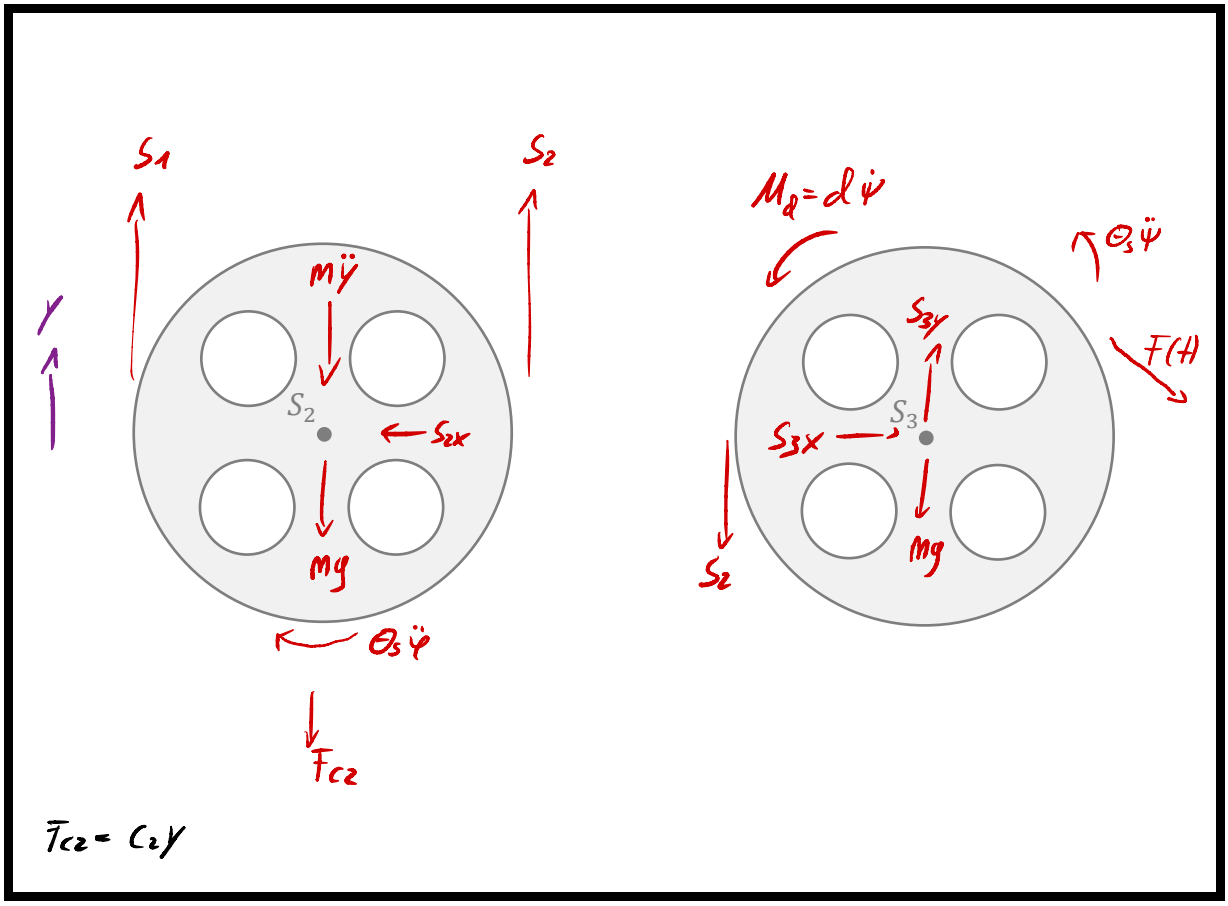
$$\Rightarrow \dot{y} = -\dot{x} + r\dot{\varphi} = -\dot{x} + \frac{1}{2}\dot{\psi} r + \frac{1}{2}\dot{x} = -\frac{1}{2}\dot{x} + \frac{1}{2}\dot{\psi} r$$

$$\Rightarrow \dot{y} = \frac{1}{2}(\dot{\psi} r - \dot{x})$$

$\dot{y}(\dot{x},\dot{\psi}) =$ $\dot{\varphi}(\dot{x},\dot{\psi}) =$

c) Schneiden Sie alle drei Körper frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente ein (inklusive Trägheitswirkungen).





d) Formulieren Sie mit dem *Prinzip von d'Alembert* die dynamische Kräftebilanz in x-Richtung für den Klotz und die dynamische Kräftebilanz in y-Richtung für die linke Walze. Formulieren Sie ferner dynamische Momentenbilanzen für die beiden Walzen.

Klotz:

x: $m\ddot{x} = -d_1\dot{x} - c_1 x + S_1 - mg\sin\alpha$

y: $N_1 = mg\cos\alpha$



Walze links:

y: $m\ddot{y} = -mg + S_1 + S_2 - c_2 y$

$\circlearrowleft$: $\Theta_s \ddot{\varphi} = -S_1 r + S_2 r$

Walze rechts:

$\circlearrowleft$: $\Theta_s \ddot{\psi} = F(t)\cdot r - S_2 r - d_2 \dot{\psi}$

In den folgenden Aufgabenteilen wird der Klotz fixiert und die Schwerkraft vernachlässigt. Das Seil wird nun durch die konstante Kraft $\hat{F}_0$ vorgespannt; dies erzeugt die statische Auslenkung ψ_0. Zusätzlich wirkt eine harmonische Kraft $\hat{F}\cos(\Omega t)$. Die Schwingung $\Delta\psi = \psi - \psi_0$ um die Gleichgewichtslage ψ_0 wird durch folgende Bewegungsgleichung beschrieben:

$$\frac{1}{4}(5\Theta_S + mr^2)\Delta\ddot{\psi} + d_d\Delta\dot{\psi} + \frac{1}{4}c_2 r^2\Delta\psi = r\hat{F}\cos(\Omega t) \qquad \left(\hat{F}, \Omega = \text{konst.}\right)$$

e) Berechnen Sie die ungedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_0, die gedämpfte Eigenkreisfrequenz ω_d und das Lehrsche Dämpfungsmaß D.

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{c}{m}} = \sqrt{\frac{\frac{1}{4}c_2 r^2}{\frac{1}{4}(5\Theta_S + mr^2)}} = \sqrt{\frac{c_2 r^2}{5\Theta_S + mr^2}}$$

$$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 + \delta^2} = \sqrt{\frac{c_2 r^2}{5\Theta_S + mr^2} + \frac{d_d^2}{\frac{1}{4}(5\Theta_S + mr^2)^2}}$$

$$= \sqrt{\frac{c_2 r^2(5\Theta_S + mr^2) + 4d_d^2}{5\Theta_S + mr^2}}$$

$$D = \frac{\delta}{\omega_0} = \frac{d_d}{2m\omega_0} = \frac{2d_d}{(5\Theta_S + mr^2)\sqrt{\frac{c_2 r^2}{5\Theta_S + mr^2}}} = \frac{2d_d}{r\sqrt{c_2(5\Theta_S + mr^2)}}$$

$\omega_0 =$ $\qquad$ $D =$

$\omega_d =$

f) Es wird der Fall $\Omega = \omega_0$ betrachtet. Welchen Wert darf das Lehrsche Dämpfungsmaß nicht unterschreiten, damit die Amplitude der erzwungenen Schwingung $\Delta\hat{\psi}$ (partikuläre Lösung) einen kritischen Wert $\Delta\hat{\psi}_{krit}$ nicht überschreitet?

$$\Delta\hat{\psi} = \frac{4r\hat{F}}{c_2 r^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{0 + 4D^2}} \quad , \quad \eta = \frac{\Omega}{\omega_0} = 1$$

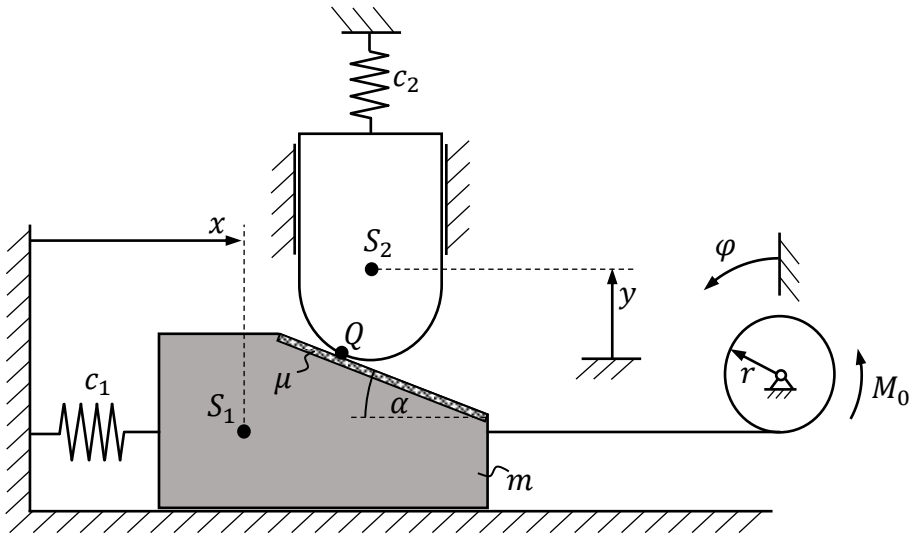
$$= \frac{4\hat{F}}{c_2 r} \cdot \frac{1}{2D} \leq \Delta\hat{\psi}_{krit}$$

$$\Rightarrow D \geq \frac{2\hat{F}}{c_2 r \Delta\hat{\psi}_{krit}}$$

<u>Aufgabe 2:</u> Arbeitssatz

Ein massebehafteter Keil (Körper 1, homogen, Schwerpunkt S_1, Masse m, Koordinate x) gleitet reibungsfrei auf einer horizontalen Ebene. Die linke Seite des Keils ist über eine Feder (Federkonstante c_1, spannungsfrei in der Ausgangslage) mit der Wand verbunden.
Der Keil ist an seiner rechten Seite über ein Seil (masselos, undehnbar) mit einer Walze (masselos, Radius r, reibungsfrei gelagert) verbunden. Die Walze (Drehwinkel φ) wird durch das konstante Moment M_0 angetrieben.
Ein Stößel (Körper 2, masselos) ist in vertikaler Richtung reibungsfrei geführt und am oberen Ende mit einer Feder (Federkonstante c_2, spannungsfrei in der Ausgangslage) mit der Umgebung verbunden. Der Stößel hat am unteren Ende eine halbkreisförmige Kontur und liegt im Punkt Q auf der rauhen Keilfläche (Steigung α, Gleitreibungskoeffizient μ) auf.
Für die Rechnung wird vorausgesetzt, dass das Seil stets gespannt ist.
Das System befindet sich zunächst in der Ausgangslage (Zustand 0): $x = y = \varphi = 0$. Angetrieben durch das Moment M_0 geht das System in eine allgemeine Lage (Zustand 1) über.

<u>Gegeben:</u> $m, r, \alpha, c_1, c_2, \mu, M_0$



a) Berechnen Sie die kinematischen Zusammenhänge $\dot{y}(\dot{x})$ und $\dot{\varphi}(\dot{x})$.

b) Schneiden Sie den Stößel frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte ein (ohne Trägheitswirkungen). Stellen Sie eine Kräftebilanz am Stößel (masselos) in y-Richtung auf. Geben Sie die Normalkraft N und die Gleitreibungskraft R im Kontaktpunkt Q als Funktion von x an.

c) Berechnen Sie durch Integration die Arbeit der Normalkraft $W^{Stößel,N}$ und die Arbeit der Gleitreibungskraft $W^{Stößel,R}$ am Stößel, welche bei einem Wechsel von Zustand 0 in Zustand 1 verrichtet werden.

d) Am Keil wirken die Normal- und die Gleitreibungskraft in die entgegengesetzte Richtung. Berechnen Sie durch Integration die Arbeit der Normalkraft $W^{Keil,N}$ und die Arbeit der Gleitreibungskraft $W^{Keil,R}$ am Keil, welche bei einem Wechsel von Zustand 0 in Zustand 1 verrichtet werden.

e) Berechnen Sie die restlichen verrichteten Arbeiten bei einem Wechsel von Zustand 0 in Zustand 1:

   1) Arbeit der Feder am Keil $W^{Feder,1}$,
   2) Arbeit der Feder am Stößel $W^{Feder,2}$,
   3) Arbeit des Antriebmoments W^{Moment}.

f) Ermitteln Sie die kinetische Energie T des Systems in einer allgemeinen Lage (Zustand 1).

g) Formulieren Sie den Arbeitssatz. Geben Sie die Beziehung $\dot{x}^2(x)$ an.

a) Berechnen Sie die kinematischen Zusammenhänge $\dot{y}(\dot{x})$ und $\dot{\varphi}(\dot{x})$.

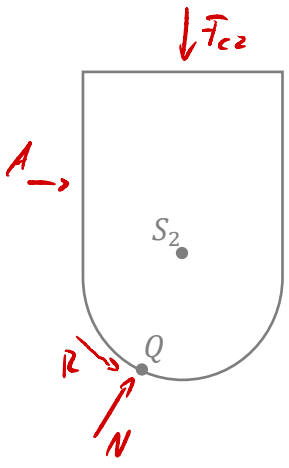
$\dot{x} = r\dot{\varphi} \Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{\dot{x}}{r}$

$\tan\alpha = \frac{y}{x} \Rightarrow \dot{y} = \dot{x}\tan\alpha$



$\dot{y}(\dot{x}) =$ $\dot{\varphi}(\dot{x}) =$

b) Schneiden Sie den Stößel frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte ein (ohne Trägheitswirkungen). Stellen Sie eine Kräftebilanz am Stößel (masselos) in y-Richtung auf. Geben Sie die Normalkraft N und die Gleitreibungskraft R im Kontaktpunkt Q als Funktion von x an.



$m\ddot{y} = -F_{c2} + N\cos\alpha - R\sin\alpha = 0$

$F_{c2} = c_2 y$

$\Rightarrow c_2 y = N\cos\alpha - R\sin\alpha \quad , \quad R = \mu N$

$\Rightarrow c_2 y = N(\cos\alpha - \mu\sin\alpha)$

$\Rightarrow N = \frac{c_2 y}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} = \frac{c_2\tan\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} \cdot x$

$R = \frac{c_2 y \cdot \mu}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} = \frac{c_2\mu\tan\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} \cdot x$





$N(x) =$ $R(x) =$

c) Berechnen Sie durch Integration die Arbeit der Normalkraft $W^{Stößel,N}$ und die Arbeit der Gleitreibungskraft $W^{Stößel,R}$ am Stößel, welche bei einem Wechsel von Zustand 0 in Zustand 1 verrichtet werden.

$$W^{st,N} = \int_0^y N\cos\alpha \, dy = \int_0^x \frac{c_2 \cos\alpha \tan^2\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} x \, dx$$

$$= \frac{1}{2} \frac{c_2 \cos\alpha \tan^2\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} x^2 = \frac{1}{2} \frac{c_2 \tan\alpha \sin\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} x^2$$

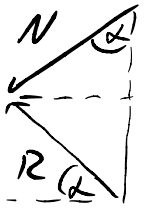
$$W^{st,R} = \int_0^y -R\sin\alpha \, dy = \int_0^y -\frac{c_2 \mu \tan\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} \cdot x \cdot \sin\alpha \, dy$$

$$= \int_0^x -\frac{c_2 \mu \tan^2\alpha \sin\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} x \, dx = -\frac{1}{2} \frac{c_2 \mu \tan^2\alpha \sin\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} x^2$$

$W^{Stößel,N} =$

$W^{Stößel,R} =$

d) Am Keil wirken die Normal- und die Gleitreibungskraft in die entgegengesetzte Richtung. Berechnen Sie durch Integration die Arbeit der Normalkraft $W^{Keil,N}$ und die Arbeit der Gleitreibungskraft $W^{Keil,R}$ am Keil, welche bei einem Wechsel von Zustand 0 in Zustand 1 verrichtet werden.



$$W^{K,N} = \int_0^x -N\sin\alpha\, dx = \int_0^x -\frac{c_2 \tan\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha}\sin\alpha\, x\, dx$$

$$= -\frac{1}{2}\frac{c_2 \tan\alpha \sin\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha}x^2$$

$$W^{K,R} = \int_0^x -R\cos\alpha\, dx = \int_0^x -\frac{c_2 \mu \tan\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha}x\cos\alpha = -\frac{1}{2}\frac{c_2 \mu \sin\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha}x^2$$

$W^{Keil,N} =$

$W^{Keil,R} =$

e) Berechnen Sie die restlichen verrichteten Arbeiten bei einem Wechsel von Zustand 0 in Zustand 1:

1) Arbeit der Feder am Keil $W^{Feder,1}$,
2) Arbeit der Feder am Stößel $W^{Feder,2}$,
3) Arbeit des Antriebmoments W^{Moment}.

1) $W^{Feder,1} = \int_0^x -c_1 x\,dx = -\frac{1}{2} c_1 x^2$

2) $W^{Feder,2} = \int_0^y -c_2 y\,dy = \int_0^x -c_2 x \tan^2\alpha\,dx = -\frac{1}{2} c_2 \tan^2\alpha\, x^2$

3) $W^{Moment} = \int_0^\varphi M_0\,d\varphi = \int_0^x \frac{M_0}{r}\,dx = \frac{M_0}{r} x$

$W^{Feder,1} =$

$W^{Feder,2} =$

$W^{Moment} =$

f) Ermitteln Sie die kinetische Energie T des Systems in einer allgemeinen Lage (Zustand 1).

$T = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$

$T =$

g) Formulieren Sie den Arbeitssatz. Geben Sie die Beziehung $\dot{x}^2(x)$ an.

$$W_{01} = -\frac{1}{2}\frac{c_2 \mu x^2}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha}\left(\sin\alpha + \tan^2\alpha\sin\alpha\right) - \frac{1}{2}c_1 x^2 - \frac{1}{2}c_2\tan^2\alpha\, x^2 + \frac{M_0}{r}x$$

$$\text{mit: } -\frac{1}{2}c_2 x^2\left(\frac{\mu\sin\alpha + \tan^2\alpha\sin\alpha\cdot\mu}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha} + \tan^2\alpha\right)$$

$$= -\frac{1}{2}c_2 x^2\left(\frac{\mu\sin\alpha + \cos\alpha\tan^2\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha}\right) = -\frac{1}{2}c_2 x^2\left(\frac{\mu + \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha}\right)\sin\alpha$$

$$\Rightarrow W_{01} = -\frac{1}{2}c_2 x^2\sin\alpha\left(\frac{\mu + \tan\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha}\right) - \frac{1}{2}c_1 x^2 + \frac{M_0}{r}x = T = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

$$\Rightarrow \dot{x}^2 = -\frac{x^2}{m}\left[c_2\sin\alpha\left(\frac{\mu + \tan\alpha}{\cos\alpha - \mu\sin\alpha}\right) + c_1\right] + 2\frac{M_0}{rm}x$$

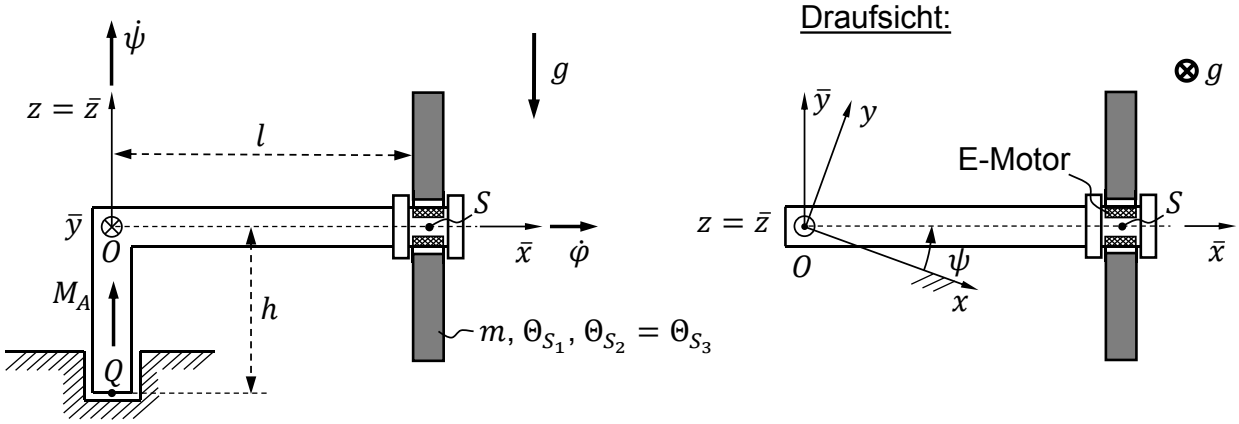
Umstellen der Musterlösung führt zu selben Ergebniss

$\dot{x}^2(x) =$

<u>Aufgabe 3:</u> Kreisel

Eine dünne Kreisscheibe (homogen, Masse m, Hauptträgheitsmomente Θ_{S_1}, $\Theta_{S_2} = \Theta_{S_3}$ bzgl. des Schwerpunkts S) ist in S reibungsfrei drehbar mit einem L-förmigen Ausleger (starr, masselos, Länge l, Höhe h) verbunden. Der Ausleger ist im Punkt Q reibungsfrei drehbar um die z-Achse gelagert und wird durch das Moment M_A angetrieben.
Das (x, y, z)-System ist raumfest. Das $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System mit Ursprung O ist fest mit dem Ausleger verbunden („rahmenfestes System“).
Die Scheibe wird durch einen auf der Stange fixierten masselosen Elektromotor mit einem Drehmoment $M_M = M_M \underline{e}_{\bar{x}}$ um die $\bar{x}$-Achse angetrieben, so dass sich die Scheibe relativ zum Ausleger mit der Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}$ um die $\bar{x}$-Achse dreht.
Die Drehung des Auslegers um die z-Achse wird durch den Winkel ψ beschrieben.
Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

<u>Gegeben:</u> $m, \Theta_{S_1}, \Theta_{S_2} = \Theta_{S_3}, l, h, g$



a) Stellen Sie den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ des Auslegers und den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ der Scheibe im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

b) Geben Sie die absolute Beschleunigung $\underline{a}_S = a_{S_{\bar{x}}} \underline{e}_{\bar{x}} + a_{S_{\bar{y}}} \underline{e}_{\bar{y}} + a_{S_{\bar{z}}} \underline{e}_{\bar{z}}$ des Schwerpunktes S zerlegt im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System als Funktion von $\dot{\psi}$ und $\ddot{\psi}$ an.

c) Schneiden Sie die Scheibe frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Werten Sie sowohl den Schwerpunktsatz als auch den Drallsatz bzgl. S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System aus.

d) Schneiden Sie den masselosen Ausleger frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente ein. Bestimmen Sie die fünf Lagerreaktionen im Lager Q im Abhängigkeit von $\dot{\varphi}$, $\dot{\psi}$ und $\ddot{\psi}$.

Im Folgenden wird der Fall betrachtet, dass das Antriebsmoment des E-Motors gegeben ist durch $M_M(t) = M_0 t^2$ $(M_0 = \text{konst.})$.

e) Bestimmen Sie für dieses Antriebsmoment die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(t)$ der Scheibe für die Anfangsbedingung $\dot{\varphi}(t = 0) = \dot{\varphi}_0$.

f) Wie muss das Antriebsmoment $M_A(t)$ gewählt werden, damit das Lagermoment $M_{Q\bar{x}}$ im Punkt Q Null ist?

a) Stellen Sie den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\Omega}$ des Auslegers und den absoluten Winkelgeschwindigkeitsvektor $\underline{\omega}$ der Scheibe im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System dar.

$$\underline{\Omega} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = \dot{\psi}\underline{e}_{\bar{z}}$$

$$\underline{\omega} = \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}, \quad \dot{\underline{\omega}} = \begin{pmatrix} \dot{\varphi} \\ 0 \\ \ddot{\psi} \end{pmatrix}$$

$\underline{\Omega} =$

$\underline{\omega} =$

b) Geben Sie die absolute Beschleunigung $\underline{a}_S = a_{S_{\bar{x}}}\underline{e}_{\bar{x}} + a_{S_{\bar{y}}}\underline{e}_{\bar{y}} + a_{S_{\bar{z}}}\underline{e}_{\bar{z}}$ des Schwerpunktes S zerlegt im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System als Funktion von $\dot{\psi}$ und $\ddot{\psi}$ an.

$$\underline{a}_S = \underline{0} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\psi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\psi}\ell \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \ddot{\psi}\ell \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\dot{\psi}^2\ell \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

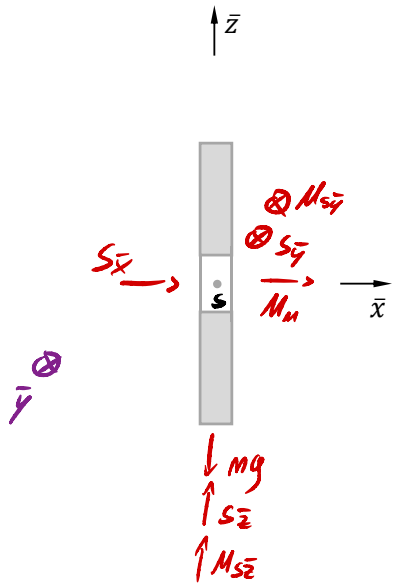
$$\Rightarrow \underline{a}_S = -\dot{\psi}^2\ell\,\underline{e}_{\bar{x}} + \ddot{\psi}\ell\,\underline{e}_{\bar{y}}$$

$a_{S_{\bar{x}}} =$

$a_{S_{\bar{y}}} =$

$a_{S_{\bar{z}}} = 0$

c) Schneiden Sie die Scheibe frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente (ohne Trägheitswirkungen) ein. Werten Sie sowohl den Schwerpunktsatz als auch den Drallsatz bzgl. S im $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$-System aus.



$\bar{x}: \; m a_{\bar{x}} = S_{\bar{x}} = -m\dot{\psi}^2 \ell$

$\bar{y}: \; m a_{\bar{y}} = S_{\bar{y}} = m\ddot{\psi}\ell$

$\bar{z}: \; 0 = S_{\bar{z}} - mg \Rightarrow S_{\bar{z}} = mg$

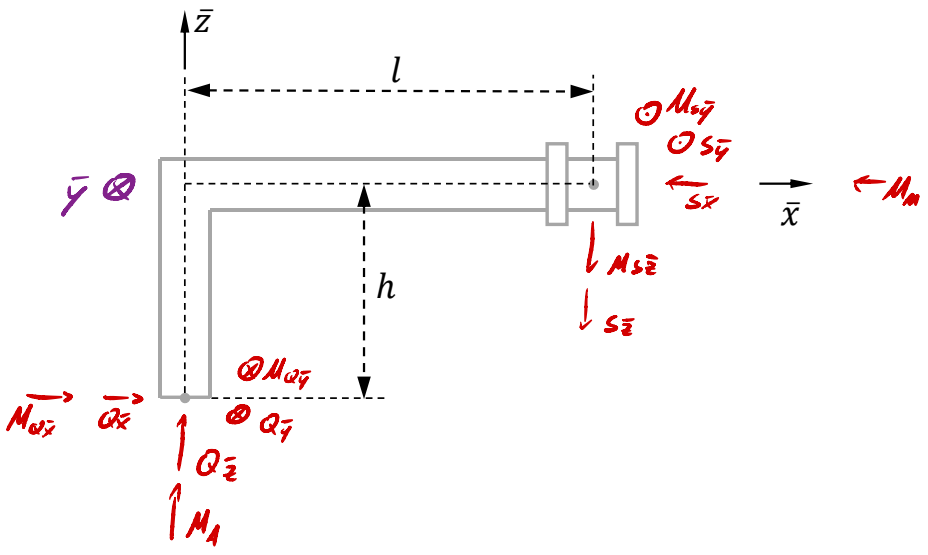
Drallsatz (Bezugspunkt ≙ Schwerpunkt ⇒ Fall 2a):

$M_{s\bar{x}} = \Theta_{s1}\ddot{\varphi} - (\Theta_{s2} \cdot 0) = \Theta_{s1}\ddot{\varphi} = M_M$

$M_{s\bar{y}} = -(-\Theta_{s1}\dot{\varphi}\dot{\psi}) = \Theta_{s1}\varphi\dot{\psi}$

$M_{s\bar{z}} = \Theta_{s3}\ddot{\psi}$

d) Schneiden Sie den masselosen Ausleger frei und zeichnen Sie sämtliche Kräfte und Momente ein. Bestimmen Sie die fünf Lagerreaktionen im Lager Q im Abhängigkeit von $\dot{\varphi}$, $\dot{\psi}$ und $\ddot{\psi}$.



$\bar{x}$: $0 = Q_{\bar{x}} - S_{\bar{x}} \Rightarrow Q_{\bar{x}} = S_{\bar{x}} = -m\dot{\psi}^2\ell$

$\bar{y}$: $0 = Q_{\bar{y}} - S_{\bar{y}} \Rightarrow Q_{\bar{y}} = S_{\bar{y}} = m\ddot{\psi}\ell$

$\bar{z}$: $0 = Q_{\bar{z}} - S_{\bar{z}} \Rightarrow Q_{\bar{z}} = S_{\bar{z}} = mg$

$\bar{x}$: $0 = M_{Q\bar{x}} + Q_{\bar{y}} \cdot h - M_M \Rightarrow M_{Q\bar{x}} = M_M - m\ddot{\psi}\ell h = \Theta_{SA}\ddot{\varphi} - m\ddot{\psi}\ell h$

$\bar{y}$: $0 = M_{Q\bar{y}} - Q_{\bar{x}} h - M_{S\bar{y}} + S_{\bar{z}} \cdot \ell \Rightarrow M_{Q\bar{y}} = -m\dot{\psi}^2\ell h + \Theta_{SA}\dot{\varphi}\dot{\psi} - mg\ell$

Im Folgenden wird der Fall betrachtet, dass das Antriebsmoment des E-Motors gegeben ist durch $M_M(t) = M_0 t^2$ $(M_0 = \text{konst.})$.

e) Bestimmen Sie für dieses Antriebsmoment die Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi}(t)$ der Scheibe für die Anfangsbedingung $\dot{\varphi}(t = 0) = \dot{\varphi}_0$.

$$M_m = \Theta_{S1}\ddot{\varphi} \Rightarrow \ddot{\varphi} = \frac{M_m}{\Theta_{S1}} = \frac{M_0}{\Theta_{S1}} t^2$$

$$\Rightarrow \frac{d\dot{\varphi}}{dt} \Rightarrow \int_{\dot{\varphi}_0}^{\dot{\varphi}} d\dot{\varphi} = \int \frac{M_0}{\Theta_{S1}} t^2 dt$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi} - \dot{\varphi}_0 = \frac{1}{3} \frac{M_0}{\Theta_{S1}} t^3$$

$$\Rightarrow \dot{\varphi} = \frac{M_0}{3\Theta_{S1}} t^3 + \dot{\varphi}_0$$

$\dot{\varphi}(t) =$

f) Wie muss das Antriebsmoment $M_A(t)$ gewählt werden, damit das Lagermoment $M_{Q\bar{x}}$ im Punkt Q Null ist?

$$0 = M_m - m\ddot{\psi}\ell h \Rightarrow \ddot{\psi} = \frac{M_m}{m\ell h}$$

$$0 = M_A - M_{S\bar{z}} - S_{\bar{y}}\ell$$

$$\Rightarrow M_A = M_{S\bar{z}} + m\ddot{\psi}\ell^2 = \Theta_{S3}\ddot{\psi} + m\ddot{\psi}\ell^2 = \ddot{\psi}(\Theta_{S3} + m\ell^2)$$

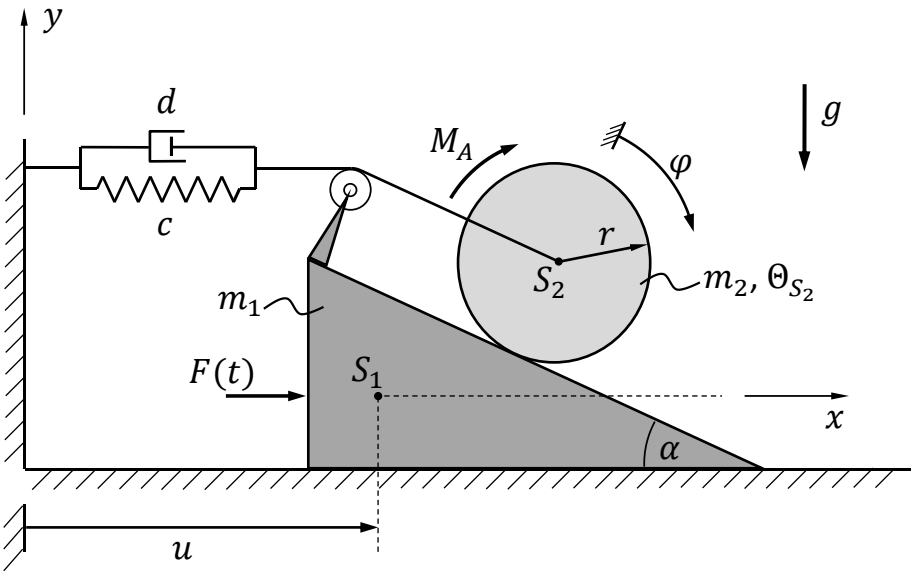
$$\Rightarrow M_A = \frac{M_m}{m\ell h}(\Theta_{S3} + m\ell^2) \Rightarrow M_A = \frac{M_0}{m\ell h} t^2 (\Theta_{S3} + m\ell^2)$$

$M_A(t) =$

<u>Aufgabe 4:</u> Prinzip von d'Alembert-Lagrange

Ein Keil (Masse m_1, Schwerpunkt S_1, Neigungswinkel α) wird durch eine Antriebskraft $F(t)$ auf einer glatten Unterlage nach rechts bewegt (Koordinate u).
Auf dem Keil rollt eine Walze (homogen, Masse m_2, Radius r, Massenträgheitsmoment Θ_{S_2} bzgl. des Schwerpunktes S_2) ohne zu gleiten. Auf die Walze wirkt das Antriebsmoment M_A. Die Drehung der Walze wird durch den Winkel φ beschrieben. In S_2 ist ein Seil angebracht, das über eine auf dem Keil befestigte Umlenkrolle (masselos, reibungsfrei) geführt wird. Das Seil ist über eine Feder (Federsteifigkeit c, entspannt für $u = u_0$ und $\varphi = 0$) und einen Dämpfer (Dämpfungskonstante d) parallel zur x-Achse an die Umgebung gekoppelt. Für die Bewegung wird vorausgesetzt, dass das Seil stets gespannt ist.
Das System befindet sich im Schwerefeld der Erde.

<u>Gegeben:</u> $m_1, m_2, r, \Theta_{S_2}, u_0, c, d, \alpha, F(t), M_A, g$



a) Bestimmen Sie die Geschwindigkeitsvektoren $\underline{\dot{r}}_{S_1}$ und $\underline{\dot{r}}_{S_2}$ der Schwerpunkte in Abhängigkeit von den Minimalkoordinaten u und φ im raumfesten (x, y)-System. Berechnen Sie daraus die Beschleunigungsvektoren $\underline{\ddot{r}}_{S_1}$ und $\underline{\ddot{r}}_{S_2}$.

b) Ermitteln Sie die virtuellen Verschiebungen δx_{S_1}, δx_{S_2} und δy_{S_2} in Abhängigkeit von δu und $\delta\varphi$.

c) Schneiden Sie das System in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie diejenigen Kräfte und Momente ein, welche für eine Berechnung mit dem *Prinzip von d'Alembert-Lagrange* benötigt werden.

d) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und u mit dem *Prinzip von d'Alembert-Lagrange* auf.

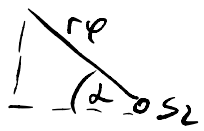
a) Bestimmen Sie die Geschwindigkeitsvektoren $\underline{\dot{r}}_{S_1}$ und $\underline{\dot{r}}_{S_2}$ der Schwerpunkte in Abhängigkeit von den Minimalkoordinaten u und φ im raumfesten (x, y)-System. Berechnen Sie daraus die Beschleunigungsvektoren $\underline{\ddot{r}}_{S_1}$ und $\underline{\ddot{r}}_{S_2}$.

$\underline{r}_{S1} = u\,\underline{e}_x \quad \Rightarrow \quad \underline{\dot{r}}_{S1} = \dot{u}\,\underline{e}_x$

$\underline{r}_{S2} = \begin{pmatrix} u + r\varphi\cos\alpha \\ -r\varphi\sin\alpha \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{\dot{r}}_{S2} = \begin{pmatrix} \dot{u} + r\dot{\varphi}\cos\alpha \\ -r\dot{\varphi}\sin\alpha \end{pmatrix}$

$\underline{\ddot{r}}_{S1} = \ddot{u}\,\underline{e}_x$

$\underline{\ddot{r}}_{S2} = \begin{pmatrix} \ddot{u} + r\ddot{\varphi}\cos\alpha \\ -r\ddot{\varphi}\sin\alpha \end{pmatrix}$



$\underline{\dot{r}}_{S_1} =$

$\underline{\dot{r}}_{S_2} =$

$\underline{\ddot{r}}_{S_1} =$

$\underline{\ddot{r}}_{S_2} =$

b) Ermitteln Sie die virtuellen Verschiebungen δx_{S_1}, δx_{S_2} und δy_{S_2} in Abhängigkeit von δu und $\delta \varphi$.

$\delta x_{S_1} = \delta u$

$\delta x_{S_2} = \delta u + r \cos\alpha \, \delta\varphi$

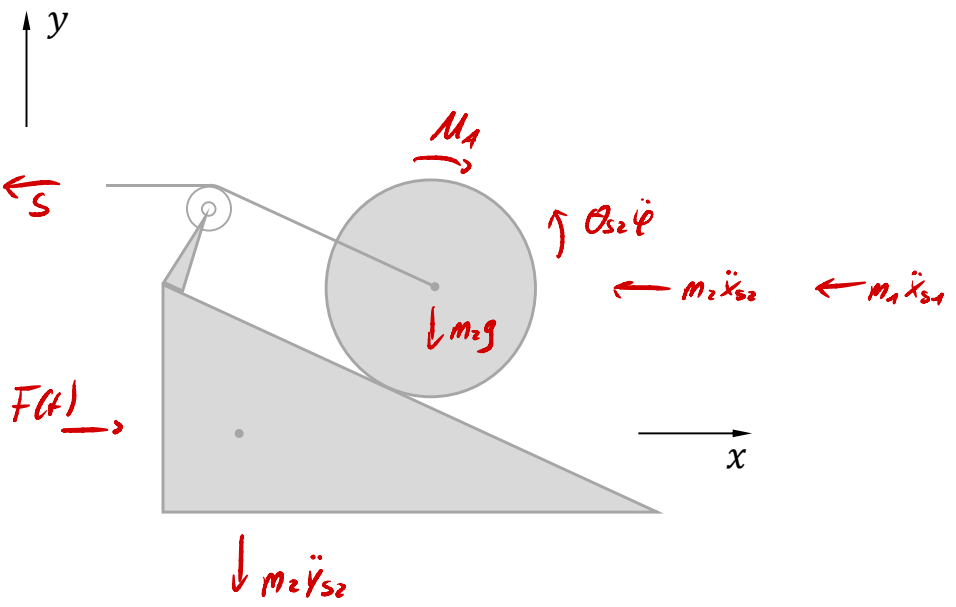
$\delta y_{S_2} = -r \sin\alpha \, \delta\varphi$

$\delta x_{S_1} =$

$\delta x_{S_2} =$

$\delta y_{S_2} =$

c) Schneiden Sie das System in einer allgemeinen Lage frei und zeichnen Sie diejenigen Kräfte und Momente ein, welche für eine Berechnung mit dem *Prinzip von d'Alembert-Lagrange* benötigt werden.



$S = F_c + F_d = c(u + r\varphi - u_0) + d(\dot{u} + r\dot{\varphi})$

d) Stellen Sie die Bewegungsgleichungen des Systems in φ und u mit dem *Prinzip von d'Alembert-Lagrange* auf.

$$\delta W = -S\,\delta u + F(t)\,\delta u + M_A\,\delta\varphi - m_2 g\,\delta y_{S2} - m_2 \ddot{x}_{S2}\,\delta x_{S2} - m_1 \ddot{x}_{S1}\,\delta u - m_2 \ddot{y}_{S2}\,\delta y_{S2} - \Theta_{S2}\ddot{\varphi}\,\delta\varphi - S r\,\delta\varphi$$

$$\Rightarrow u: \quad 0 = -c(u + r\varphi - u_0) - d(\dot{u} + r\dot{\varphi}) + F(t) - m_2 \ddot{x}_{S2} - m_1 \ddot{x}_{S1}$$

$$0 = F(t) - m_2 \ddot{u} - m_2 r \ddot{\varphi}\cos\alpha - c(u + r\varphi - u_0) - d(\dot{u} + r\dot{\varphi}) - m_1 \ddot{x}_{S1}$$

$$\Rightarrow F(t) = m_2 \ddot{u} + m_1 \ddot{u} + m_2 r \ddot{\varphi}\cos\alpha + c(u + r\varphi - u_0) + d(\dot{u} + r\dot{\varphi})$$

$$\Rightarrow \varphi: \quad 0 = M_A + m_2 g r \sin\alpha - m_2 \ddot{x}_{S2} r\cos\alpha + m_2 \ddot{y}_{S2} r \sin\alpha - \Theta_{S2}\ddot{\varphi} - S r$$

$$0 = M_A + m_2 g r \sin\alpha - m_2 r\cos\alpha(\ddot{u} + r\ddot{\varphi}\cos\alpha) - m_2 r^2 \sin^2\alpha\,\ddot{\varphi} - \Theta_{S2}\ddot{\varphi} - c r(u + r\varphi - u_0) - d r(\dot{u} + r\dot{\varphi})$$

$$\Rightarrow M_A + m_2 g r \sin\alpha = m_2 r\cos\alpha(\ddot{u} + r\ddot{\varphi}\cos\alpha) + m_2 r^2 \sin^2\alpha\,\ddot{\varphi} + \Theta_{S2}\ddot{\varphi} + c r(u + r\varphi - u_0) + d r(\dot{u} + r\dot{\varphi})$$

$$\Rightarrow M_A + m_2 g r \sin\alpha = m_2 r \ddot{u}\cos\alpha + m_2 r^2 \ddot{\varphi} + \Theta_{S2}\ddot{\varphi} + c r(u + r\varphi - u_0) + d r(\dot{u} + r\dot{\varphi})$$

Bewegungsgleichungen: